

سلسلة المثابر في الاحتمالات

من كتابة الأستاذ : مراد قطاري

الشعب : ريا - تفر - عتج

نسحب و بدون إرجاع 3 كريات على التوالي من هذا الكيس .

1. أحسب احتمال الحادثة A : الحصول على ثلاث كريات مجموع أرقامها يساوي 4 .

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لثلاث كريات مجموع أرقام هذه الكريات .

(أ) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(ب) أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X وأحسب انحرافه المعياري .

التمرين الرابع

اختارت مجلة عشرة كتب مختلفة مثنى مثنى ومكونة من : 4 كتب في الرواية , 4 كتب في العلوم , وكتابان في التاريخ , وقررت إعداد لائحة تتضمن ترتيبا لعناوين ثلاث كتب من بين العشرة وذلك عن طريق القرعة (سحب ثلاثة عناوين واحدا تلو الآخر بدون إرجاع من بين الكتب العشرة) .

1. بين أن عدد اللوائح الممكنة هو : 720

2. احسب احتمال كلا من الحدثين :

A : " الحصول على لائحة يكون أولها عنوان كتاب للتاريخ "

B : " الحصول على لائحة لا تتضمن أي عنوان كتاب في التاريخ "

3. نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق كل لائحة بعدد عناوين كتب التاريخ التي تتضمنها

(أ) - ماهي القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X

(ب) - أعط قانون احتمال المتغير العشوائي X , ثم أحسب امله الرياضي

التمرين الأول

يحتوي كيس على 12 كرية منها 5 بيضاء . نسحب من هذا الكيس 3 كريات في آن واحد (كل السحبات لها نفس الاحتمال)

نعتبر أن سحب كرية بيضاء يعطي ربحا قدره m ديناراً وأن سحب كرية غير بيضاء يعطي خسارة قدرها 100 دينار و ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحب الربح الجبري المحصل عليه .

1. عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي .

2. عين قيمة العدد m حتى تكون اللعبة عادلة .

3. نفرض أن $m = 140$, احسب احتمال الحادثة $X > 100$.

التمرين الثاني

نرمي قطعة نقود متوازنة ذات الوجه F وظهر P أربع مرات متتالية , نعتبر الحوادث التالية :

A : " الحصول على 4 أوجه "

B : " الحصول على وجهين وظهرين "

C : " الحصول على 3 أوجه وظهر "

1. باستعمال مخطط بالشجرة وضح جميع الحالات الممكنة

2. احسب احتمال الحوادث A , B و C .

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمية رتبة آخر ظهر متحصل عليه .

(أ) عين قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X

(ب) احسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

التمرين الثالث

يحتوي كيس على 4 كريات تحمل الرقم 1 و كرتين تحملان الرقم 2 لا نفرق بينها عند اللمس

التمرين الخامس

تتكون باقة ورد من أربع وردات حمراء وثلاث وردات بيضات ووردتين لونهما أصفر
(I) - نختار عشوائياً وفي آن واحد ثلاث وردات من هذه الباقة .
ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الوردات الصفراء المختارة .

1. أعط قانون احتمال المتغير العشوائي X

2. أحسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

(II) - نختار على التوالي وبدون إرجاع ثلاث وردات من هذه الباقة نعتبر الأحداث التالية :
A : " اختيار ثلاث وردات من نفس اللون "
B : " اختيار وردتين على الأقل لونهما أحمر "

1. أحسب الإحتمالات التالية : $P(A)$ $P(B)$ $P(A \cap B)$

التمرين السادس

أثبتت دراسة ميدانية أن 60 % من سكان مدينة ما لا يدخنون وأن 80 % من بين السكان غير المدخنين يمارسون الرياضة , بينما 30% فقط من بين السكان المدخنين يمارسون الرياضة .
تقدم شخص من سكان هذه المدينة إلى أحد الأطباء

1. حدد احتمال أن يكون هذا الشخص :

أ) - مدخنا

ب) - مدخنا ويمارس الرياضة

ج) - غير مدخن ولا يمارس الرياضة

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق كل شخص بالعدد

0 : إذا كان يدخن ولا يمارس الرياضة

1 : إذا كان يدخن ويمارس الرياضة

2 : إذا كان لا يدخن ولا يمارس الرياضة

3 : إذا كان لا يدخن ويمارس الرياضة

(I) حدد قانون احتمال المتغير العشوائي X

(ب) أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X , وانحرافه المعياري .

التمرين السابع

يحتوي صندوق على 4 كريات تحمل العدد a و 5 كريات تحمل العدد $(a - 1)$ حيث a عدد حقيقي
(الكريات لا نفرق بينها عند اللمس) .
نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كريات من الصندوق

1. أحسب احتمال الأحداث التالية :

A : " سحب 3 كريات تحمل نفس العدد "

B : " سحب كرتين بالضبط تحمل نفس العدد "

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق كل سحبة بمجموع الأرقام المسجلة على الكريات المسحوبة

أ) - حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X

ب) - حدد قانون احتمال المتغير العشوائي X

ج) - أحسب الأمل الرياضي بدلالة a , ثم حدد قيمة a حتى تكون اللعبة عادلة .

التمرين الثامن

يحتوي كيس على 3 كريات بيضاء و 4 كريات سوداء لا نفرق بينها باللمس
نجري سلسلة من السحبات : في كل سحبة نأخذ كرية عشوائياً من الكيس , إذا كانت سوداء نتوقف عن السحب وإذا كانت بيضاء لانعيدها إلى الكيس ونسحب كرية أخرى وهكذا دواليك .

1. أ) - أحسب احتمال الحدثين :

A : " الكرية المسحوبة الأولى سوداء "

B : " الكرية المسحوبة في المرة الثانية سوداء "

ب) - استنتج حساب الإحتمال لكي لانجري السحبة الثالثة .

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد السحبات التي أجريناها

- أعط قانون احتمال المتغير العشوائي X , ثم

أحسب أمله الرياضي .

التمرين التاسع

3. نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \geq 2}$ المعرفة بـ : من أجل $n \geq 2$
 يكون $u_n = 2^{n-1} - (n+1)$
 أ) أحسب كل من : u_2 ، u_3 و u_4
 ب) بين أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 2}$ متزايدة تماما .
 4. إستنتج قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها تكون
 الحادثتان A و B مستقلتان .

التمرين الحادي عشر

نرمي زهرة نرد متوازنة ذات 6 أوجه مرقمة من 1 إلى 6
 المرة الأولى ونسجل الرقم α ثم نرميها ثانية ونسجل الرقم β

1. أحسب احتمال الأحداث التالية :
 A : "الرقمان α و β يحققان المساواة $2\alpha + 1 = \beta$ "
 B : "الرقمان α و β يحققان المتباينة $|\alpha - \beta| < 1$ "
 C : "الرقمان α و β يحققان المتباينة $|\alpha - \beta| > 5$ "
 2. X هو المتغير العشوائي الذي يرفق كل رميتين بالعدد
 $|\alpha - \beta|$

- أ) - ماهي قيم X الممكنة ؟
 ب) - عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم
 أحسب أمله الرياضي.

3. نكتب الآن بالرقمين α و β المعادلة (E) حيث :
 $(E) : x^2 + \alpha x + \beta = 0$
 ونعتبر المتغير العشوائي Y الذي يرفق بكل رميتين
 عدد حلول المعادلة (E)

- أ) - ماهي القيم الممكنة ل Y
 ب) - حدد قانون احتمال المتغير العشوائي Y ثم
 أحسب أمله الرياضي .

التمرين الثاني عشر

صندوق U_1 يحتوي على 6 كريات حمراء و 4 سوداء
 وصندوق U_2 يحتوي على 3 كريات حمراء وكرية سوداء
 وكرية زرقاء ، جميع الكريات متماثلة

1. نسحب عشوائيا ثلاث كريات على التوالي بدون
 إرجاع من الصندوق U_1 .
 (أ) شكل شجرة الاحتمال المناسبة لهذه الوضعية .

تكون مجموعة أشخاص من ثمانية رجال وأربع نساء من بينهم
 رجل واحد اسمه "فاتح" وإمرأة واحدة اسمها "شهرزاد"
 نريد تكوين لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لهم نفس المهام .

1. أحسب احتمال كل من الأحداث التالية :
 A : "تكوين لجنة تضم 3 رجال"

B : "تكوين لجنة تضم رجلا وإمرأتين"

C : "تكوين لجنة تضم فاتح"

D : "تكوين لجنة تضم إما فاتح أو شهرزاد"

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل إختيار
 بعدد الرجال في اللجنة المكونة .

(أ) عين القيم الممكنة التي يأخذها المتغير العشوائي
 X و عرف قانون احتماله .

(ب) أحسب الأمل الرياضي و الانحراف
 المعياري للمتغير العشوائي X

التمرين العاشر

يحتوي كيس على 5 كريات بيضاء و 5 كريات سوداء
 متماثلة لا نفرق بينها باللمس .
 نسحب من الكيس n كرية على التوالي مع الإرجاع حيث
 n عدد طبيعي $(n \geq 2)$.
 نعتبر الحوادث التالية :

- A : "نحصل على كريات من اللونين"
 B : "نحصل على كرية بيضاء على الأكثر"
 C : "نحصل على كريات من نفس اللون"
 D : "نحصل على كرية بيضاء واحدة فقط"

1. أ) أحسب احتمال الحادثتين C و D .

- ب) بين أن : $P(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$ ،
 $P(B) = \frac{n+1}{2^n}$ و $P(A \cap B) = \frac{n}{2^n}$

2. بين أن : $[P(A \cap B) = P(A) \times P(B)]$
 يكافئ $[2^{n-1} = n+1]$.

التمرين الرابع عشر

نعلم أن فصائل الدم أربعة هي: A, B, AB, O تنوزع مجموعة من عشرة أشخاص حسب فصيلتهم الدموية كمايلي: أربعة أشخاص من فصيلة O وثلاثة من فصيلة A وشخصان من فصيلة B وشخص واحد من فصيلة AB , نختار عشوائيا شخصين من هذه المجموعة

1. أحسب إحتمال كل من الأحداث التالية:
 C : "الشخصان المختاران لهما نفس الفصيلة الدموية"
 D : "الشخصان المختاران من فصيلتين دمويتين مختلفتين."
 E : "فصيلة أحد الشخصين المختارين هي A فقط"
2. نرفق الفصيلة O بالعدد 4 الذي يمثل عدد الفصائل التي يمكن أن نلتقي من الفصيلة O وهكذا نرفق الفصيلة A بالعدد 2 والفصيلة B بالعدد 2 والفصيلة AB بالعدد 1.
ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل اختيار لشخصين بمجموع الرقمين المرفقين بفصيلتهما.
أ*/ حدد قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .
ب*/ أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .
ج*/ أحسب التباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X

التمرين الخامس عشر

يحتوي وعاء على n كرية بيضاء (n عدد طبيعي حيث $n \geq 2$) و5 كريات حمراء و3 كريات خضراء (الكريات لانفرق بينها باللمس), نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد.

1. ما هو احتمال الحصول على كرتين بيضاوين .
2. نرسم $P(n)$ إلى احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون .

أ) أثبت أن: $P(n) = \frac{n^2 - n + 26}{(n + 7)(n + 8)}$

ب) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(n)$. فسر النتيجة .

(ب) احسب احتمال الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون .

(ج) احسب احتمال الحصول على كرية حمراء على الأقل .

2. نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من الصندوق U_1 وكرية واحدة من الصندوق U_2 .

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات السوداء المسحوبة .

- (أ) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي .
- (ب) احسب أمله الرياضي ، التباين والانحراف المعياري .

3. نضيف n كرية سوداء إلى الصندوق U_1 و n كرية حمراء إلى الصندوق U_2 .

نسحب كرية واحدة من من الصندوق U_1 وكرية واحدة من الصندوق U_2 .

لتكن A حادثة الحصول على كرتين من نفس اللون : - عين قيمة n حتى يكون $P(A) = \frac{3}{7}$.

التمرين الثالث عشر

يحتوي صندوق U_1 على ثلاث كرات خضراء وكرتين سوداويتين ويحتوي صندوق U_2 على كرتين خضراويتين وثلاث كرات سوداء جميع الكرات لانفرق بينها باللمس نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من كل صندوق

1. لتكن الحادثة A : " من بين الكرات الأربعة المسحوبة توجد بالضبط كرتين لونها أخضر "
بين أن $P(A) = 0.46$

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات الخضراء المسحوبة

- (أ) عين قيم المتغير العشوائي X
- (ب) عرف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X
- (ج) نعتبر اللاعب يدفع 25 دج قبل السحب ويأخذ 10 دج لكل كرية مسجوبة خضراء هل اللعبة في صالح اللاعب ؟

3. نضع في ما يلي : $n = 4$

يقوم لاعب بسحب كرتين في آن واحد ثم يرجعهما الى الوعاء و يسحب كرتين آخرين من الوعاء . مقابل إجراء هذين السحبين يدفع اللاعب مبلغ قدره 30 دينار ومن أجل كل سحب يتحصل على 40 دينار إن كانت الكرتان من نفس اللون ، و يتحصل على 5 دينار فقط إذا كانتا من لونين مختلفين .

نسعي ربما لهذا اللاعب الفارق بين مجموع ما يتحصل عليه من السحبين و المبلغ الذي دفعه مسبقا (يمكن أن يكون الربح موجبا أو سالبا) .

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبين ربح هذا اللاعب .

(أ) عين قيم للمتغير العشوائي X .

(ب) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(ج) أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

التمرين السادس عشر

باك تقني رياضي 2018

كيس به 7 كريات متماثلة ، لانفرق بينها باللّس ، منها 3 بيضاء و 4 خضراء . نسحب عشوائيا و في آن واحد كرتين من الكيس

1. أحسب إحتمال الحادثة A : سحب كرتين مختلفتين في اللون "

2. أحسب إحتمال الحادثة B : سحب كرتين من نفس اللون "

(II) - نقترح اللعبة التالية :

للمشاركة يدفع اللاعب ($DA \alpha$) ، حيث (α) عدد طبيعي معطى و DA تعني دينار جزائري) . فإذا سحب كرتين بيضاوين يتحصل على ، $100DA$ وإذا سحب كرتين مختلفتين في اللون يتحصل على ، $50DA$ وإذا سحب كرتين خضراوين يخسر ما دفعه . وليكن المتغير X العشوائي الذي يمثل ربح أو خسارة اللاعب بدلالة α

1. برّر أن قيم المتغير العشوائي X هي :

$\{-\alpha, 50 - \alpha, 100 - \alpha\}$ ثم عرّف قانون إحتماله

2. بين أن الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X بدلالة

$$\alpha \text{ هو : } E(X) = -\alpha + \frac{300}{7}$$

ثم جد أكبر قيمة ممكنة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب

التمرين السابع عشر

باك رياضيات 2019

صندوقان غير شفافين U_1 و U_2 يحتوي الصندوق U_1 على 4 كريات حمراء و ثلاث كريات سوداء و يحتوي الصندوق U_2 على 3 كريات حمراء و كرتين سوداوين .

(كل الكريات متشابهة لا نفرق عند اللّس)

نرمي نردا غير مزيف ذا ستة أوجه مرقمة من 1 إلى 6 . إذا ظهر الرقمان 2 أو 4 نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من الصندوق U_1 .

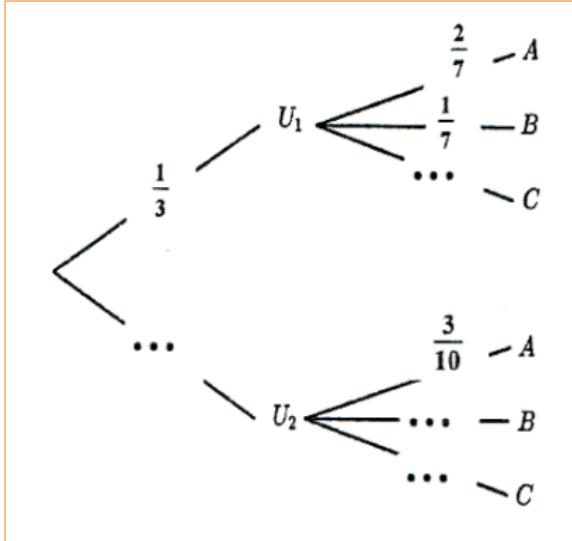
وفي باقي الحالات نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من الصندوق U_2

نعتبر الأحداث A ، B و C المعرفة بـ :

A : " سحب كرتين حمراوين " .

B : " سحب كرتين سوداوين " .

C : " سحب كرتين من لونين مختلفين " .



1. أنقل و أكمل شجرة الإحتمالات .

2. أحسب إحتمالات الأحداث A ، B و C .

3. نعتبر المتغير العشوائي الذي X يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة .

(أ) عين قيم المتغير العشوائي .

(ب) عين قيم المتغير العشوائي .

B : " الحصول على 3 كريات مجموع أرقامها أكبر أو يساوي 5 " .

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل تجربة مجموع الأرقام المسجلة على الكريات المسحوبة
- حدد قيم المتغير العشوائي X ، ثم أحسب قانون احتماله



(ج) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$.

باك تقر 2018 م 2

التمرين الثامن عشر

كيس يحوي 9 كريات لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي
خمسة كريات حمراء مرقمة ب: 2 ، 2 ، 2 ، 1 ، 1 وثلاث كريات خضراء مرقمة ب: 3 ، 2 ، 3- و كرية بيضاء مرقمة ب-1 ، نسحب عشوائياً 4 كريات في آن واحد .

1. أحسب احتمال الحوادث التالية :

- A : " الحصول على أربع كريات من نفس اللون " .
B : " الحصول على كرية بيضاء على الأكثر " .
C : " الحصول على أربع كريات مجموع أرقامها معدوما " .
2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب عدد الكريات الخضراء المتبقية في الكيس .

- (أ) عين قيم المتغير العشوائي X ثم عرّف قانون احتماله .
(ب) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X .
(ج) أحسب احتمال الحادثة : " $X^2 - X > 0$ " .

التمرين التاسع عشر

يحتوي كيس U_1 على 3 كريات تحمل الرقم 1 و 4 كريات تحمل الرقم 2 ، بينما يحتوي كيس U_2 على 5 كريات تحمل الرقم 1 و كرتان تحملان الرقم 2 (الكريات لا نفرق بينها باللمس) .
نعتبر صندوق S الذي يحتوي على 4 كريات حمراء و 3 كريات خضراء ، نسحب عشوائياً وفي آن واحد كرتين من الصندوق S اذا تحصلنا على كرتين من نفس اللون نسحب 3 كريات على التوالي دون إرجاع من الكيس U_1 واذا تحصلنا على كرتين من لونين مختلفين نسحب 3 كريات على التوالي دون إرجاع من الكيس U_2 .

1. شكل شجرة الاحتمالات الموافقة لهذه التجربة

2. أحسب احتمال الأحداث التالية :

A : " الحصول على 3 كريات تحمل نفس الرقم " .